

تتعلق من الأجهزة المترابطة ببعضها - Iot
(interrelated devices)
توزيع هائل الأجهزة في

* إلكترونيات 50 من الأجهزة - PAN
* حصة السوق (Market size) Iot

2018 ← 150 مليار دولار

2025 ← 1.5 تريليون دولار

(1) عتقها UID (unique identifier)

كل جهاز له ID خاص فيه

(2) بتقدير تنقل البيانات عبر الشبكة
(3) بكونه

* Most common Iot technology

→ 64% Patient monitors

58% Energy meters

33% X Tags simulating

لنقل
كل
البيانات
بالتوزيع

Human to human interaction X

Human to computer interaction X

لكن كل شيء يصير كالمبيوتر داخل الأشياء

1982 → أول Iot وهو عبارة عن

Coca-cola Vending machine

Most common Applications

16% → Manufacturing

16% → Healthcare

في تقنية الـ RFID

Radio-frequency Identification

لها هي التقنية الأساسية لـ Iot

essential to the Iot

مما يجعلها تغطي كل جهاز موجود، وتصبح

متتبعه والتعرف عليه

X مثال بطاقة موجودة على منتج - الجهاز يقرأها

محتاج نشر عن التقنيات التي دخلت Iot

Enabling tech. for Iot

X Iot من تقنيته واحدة بل مجموعة من التقنيات

لها أهم عنصر الشبكة (Network)

لا فائدة من شيء X عاين Iot

لها مكونات

Wired Wireless

أول خاصية [1] Addressability ← technology

كل جهاز في Iot له هوية مميزة

(unique identity)

Smartphones X أول أجهزة Iot

لها 3 مليارات في 2018

X معظم أجهزة Iot موجودة في البيت أو

العمل، أي كثرية النسخ - were available

to Wireless Personal Area network

such as Bluetooth, Zigbee, Z-wave

□ Addressability

RFID + EPC كانت زفان عبارة عن

* RFID
* EPC
رقم معين لكل عريف
ممكن انهم انضم به تعريف
من الاتصال عبر الانترنت
اليوم التطور صار عن طريقه

IP Address + URI

تعريف + تعامل عبر الانترنت

□ Application layer

هناك طبقة في المستخدم تتعامل مع البيانات
لا يمكن ان يكون Protocol + Framework

يشبه لاول طبقة
تطبيقية
Protocol
قوانين لتتقن
التواصل

APRC → Framework

□ Wireless technologies

A) Short-range wireless

تكنولوجيا قصيرة المدى + تتعامل مع طاقة

قليلة → قليلة

① Bluetooth

② Li-Fi

③ NFC

④ RFID

⑤ Wi-Fi

⑥ ZigBee

⑦ Z-wave

① Bluetooth mesh networking (BLE)

من جهة واحدة عنده Bluetooth الذي بدل ما يكون جهاز - جهاز
صار شبكة من أجهزة مبرولة ببعضه (Mesh network)
من جهازين فوق كونهن تتخضع لـ Bluetooth

mesh

من جهة واحدة تتخضع (BLE)

Bluetooth Low energy

نفس البلوتوث لكن بيه طاقة أقل من السابق

أكثر لأجهزة دار IoT

* Devices (nodes) can send data to each other, not just directly to one device

* it also uses models, which are standard rules for how devices behave

② Li-Fi

بواسطة الضوء - لنقل البيانات
الضوء Visible light communication

كانت سرعة BW

③ NFC

نقل معلومات قصيرة المدى
4cm من النسخ بالحواسيب

④ RFID

Tag

technology using electromagnetic fields to read data stored in tags embedded in other items.

⑤ wi-fi (Local Area network - LAN) based on IEEE 802.11
where devices may communicate through

shared access point
directly between individual devices.

⑥ Zigbee (Personal Area network PAN) IEEE 802.15.4

low power
low data rate
low cost
high throughput

⑦ Z-Wave

home automation
security applications

3) B) medium-range wireless

تقنيات الاتصال اللاسلكي بمتوسط المدى
Bluetooth و Wi-Fi

1) LTE-Advanced

مجموعة من (LTE) (تسمى الجيل الرابع 4G)

- 1) High speed communication (مزامنة)
 - 2) Extended coverage
 - 3) Higher throughput
 - 4) Lower latency
- for mobile networks - 1 was x

2) 5G

الجيل الخامس من الشبكات و هو 5G
للـ IoT و يستخدم في كل شيء من السيارات
إلى الطب و كل شيء آخر

3) C) Long Range communication

تقنيات اتصال طويلة المدى (Long Range)

1) LPWAN

Low-Power Wide Area network

تقنيات اتصال طويلة المدى منخفضة الطاقة

- Available technologies & protocols :-

LoRaWAN

SigFox

NB-IoT

Weightless

RPMA

2) VSAT

Very small Aperture Terminal

أجهزة اتصال الأقمار الصناعية

Satellite communication using
small dish antennas for narrowband
& broadband data.

مجموعة من تقنيات الاتصال اللاسلكي بمتوسط المدى

الجيل الخامس 5G

Network types
هناك أنواع مختلفة من الشبكات
اللاسلكية بمتوسط المدى

Network types

1) BAN (Body Area network)
many things inside a person

2) PAN (Personal Area network)

many things belong to the same person

3) LAN (Local Area network) → Wi-Fi

many persons belong to the same area

4) MAN (many locations belong to the same country)
Metropolitan Area network

5) WAN (Wide Area network)

many countries.

* الفرق بين Narrow Band & wide Band

* **Narrow Band** → (قليل BW)
 - نقل كميات قليلة من البيانات بسرعة منخفضة
 - تتغلب إشارات الجهد على إشارات الضوضاء

* **Wide Band** → (كثير BW)
 - نقل كميات كبيرة من البيانات بسرعة عالية
 - تتغلب إشارات الضوضاء على إشارات الجهد

Property	Narrow Band	Wide Band
Property	قليل	كثير
Communication Range	كثير	قليل
Robustness	كثير	قليل

* الفرق بين dB و dBm

1) dB (decibel)

$$dB = 10 \times \log_{10} (\text{watt}) \quad (\text{Power ratio})$$

حساب نسبة القوة

2) $dBm = 10 \times \log_{10} (\text{mWatt})$

milliwatt ← الفرق بين dB و dBm

1mW = 0 dB
10mW = 10 dB
100mW = 20 dB

dB ← مقارنة بين قوتين

dBm ← قوة إشارة بالنسبة لـ 1mW

Summary: Narrow band systems have low BW & long communication Range while wideband systems support high data rates but shorter range.
 dB is a logarithmic unit of Power ratio, while dBm measures Power relative to 1mW.

4) Wired technologies

(cables) الأسلاك

1) Ethernet

أسلاك ملتوية - Twisted Pair

← Fiber optic

Hub

← switch

2) PLC (Power Line Communication)

فكرة دمج إي إي في الأسلاك الكهربائية

البيانات + الكهرباء

Specifications → HomePlug

→ G.hn

5) Standards & Standards organizations

End of sec 2.

* IoT Vertical Applications

تطبيقات إنترنت الأشياء

1) Consumer Applications

تطبيقات المستهلك

* Connected Vehicles

* home automation

* wearable technology

* Connected health

* appliances + remote monitoring

* smart home

* Elder care

12) Organizational Application

* Medical & healthcare

* Transportation

* V2X communication

→ V2X = Vehicle to everything

الاتصال بين كل شيء

1) V2V (Vehicle to Vehicle)

2) V2I (Vehicle to Infrastructure)

3) V2P (Vehicle to Pedestrian)

* Building & home automation

3) Industrial Applications (IIoT)

* Manufacturing

* Agriculture

4) Infrastructure Apps

* Metropolitan Scale deployment / smart city

* Energy management

* Environmental monitoring

* Living lab

5) Military Applications (IoMT)

* Internet of Battlefield Things

* Ocean of things

End of
sec 3.

ser 4

تجارب بالسيارة 11

the iot's major significant trend (مبدأ)

→ explosive growth

characteristics / Trends / اتجاهات

[1] Intelligence

يعني الأجزاء من شبكة نقل البيانات على
تفكير ذات قرارات
للمنطق

Iot + autonomous Control

* Iot intelligence can be
offered by 3 levels

مستويات الذكاء ← 3 مستويات

(1) Iot devices (fast)

الذكاء داخل الأجهزة

(2) Edge / Fog communication
computing.

الذكاء قريب من الأجهزة (مثل حاسب محلي)

(3) Cloud computing (Powerful)

الذكاء في السحابة البعيدة

The level depends on how fast a decision is needed

كلما كان مستوى الذكاء أسرع

Time Sensitiveness

[2] IoT Architecture

هي مكونات النظام مرتبة بشكل متتابع
من 3 طبقات

(Tier 1 - Tier 3)

1) Tier 1 → Devices

2) Tier 2 → the edge gateway

3) Tier 3 → the cloud

Tier 1 → Devices

Devices include (networked things)
such as sensors / actuators /
mesh networks / Iot enabled
devices

Tier 2 → edge gateway

→ consist of sensor data aggregation
systems → السحابة → Edge gateway
معالجة

1) Pre-processing of the data

2) Securing connectivity to cloud

3) using systems such as Web Sockets

2) event hub

3) edge analytics

4) fog computing

التقنيات المستخدمة
Bluetooth / Thread / NFC
Zigbee

Tier 3 → the cloud

built for supporting iot using a
microservices architecture

cellular, wi-fi, Mobil, DSL, الأقمار الصناعية
Fiber

[3] Network Architecture

IoT يحتاج شبكة فيزيائية تتصل بالإنترنت

من الأجهزة

Scalability ← حجم الشبكة

- الإنترنت - الحوسبة السحابية - أجهزة الاستشعار

من الأجهزة فكل

① 6LoWPAN



من IEEE

اختصار

IPv6 over Low Power wireless Personal Area network

يسمح لأجهزة IoT - تخزين IP

وتعمل بالإنترنت حتى لو كانت منخفضة

مستوى الطاقة قليلة

(IoT يحتاج IPv6 وليس IPv4 لا يكفي)

② Lightweight Protocols

تحتاج بروتوكولات خفيفة مثل

طاقة قليلة مناسبة لأجهزة IoT

CoAP (1)

MQTT (2)

ZeroMQ (3)

③ Fog Computing

الحوسبة قريبة من كل الأجهزة - توزيع

للبيانات يتم معالجة البيانات من مصدر

قريب من مصدر البيانات على الإنترنت

Scalability

توسيع

← كل

1 PWS

← أجهزة فيزيائية

6LoWPAN

← أجهزة فيزيائية

MQTT / CoAP

← نقل بيانات - فيزيائية

Fog computing

← فيزيائية على الشبكة

large bursts of data flow through Internet.

Internet.

[4] size considerations

عدد الأجهزة فيزيائية فيزيائية

(devices) + user

could be up to 50 - 100 trillion

connected devices

× عدد كل جهاز فيزيائية (5000 - 1000)

حجم قابل للتوسع

[5] space considerations

أهمية الموقع الجغرافي (location) في IoT

يتم معالجة البيانات في الموقع الجغرافي

لا يتم إرسال البيانات إلى السحابة

× ثاني فكرة الخدمات لا يتم إرسالها إلى السحابة

× 6LoWPAN الأجهزة + حوافها

لـ نقل البيانات فيزيائية فيزيائية

technologies like 1) Geoweb

2) Digital Earth

use location based data to create

Smarter systems.

slide 39

هم سبب زيادة BW
 1) number of IoT device
 2) number of Video / audio

الأجهزة التي تحتاج
 BW intensive
 مثل Video Streaming

عم

التحديات Challenges

[1] Security

أكثر تحدياً في IoT وأهم تحديات الأمن
 الحلول :-

(1) IOT SF

Internet of Things Security Foundation
 مجموعة من خبراء أمن IoT
 Best Practices +

(2) شركات التكنولوجيا

Innovative Solutions

(3) Mozilla

أطلقت مشروع اسمه

Project things

فكرته ربط الأجهزة عبر بوابة آمنة
 Gateway

[2] Regulation

القوانين واللوائح التي تحكم استخدام IoT

[3] Compatibility

التوافقية
 قدرة الأجهزة المختلفة على التفاعل مع بعضها
 بدون مشاكل

مثل معايير Bluetooth, Zigbee, Z-Wave
 - Lack of unified system
 - Continuous updates

من نوعين
 Forward
 النظام القديم

Backward
 النظام الجديد يقدر

يقدر يتفاعل مع الأجهزة الجديدة.

[4] Bandwidth

الـ BW هو قدرة الشبكة على

نقل البيانات

كلما زاد الـ BW → تقدر نقل بيانات أكثر

مع زيادة أجهزة الـ IoT الشبكة تحتاج

سبب

1) ضغط على الشبكات

2) مشاكل في التغطية

3) مشاكل في البروتوكولات

1) Large number of connected devices

2) data heavy Application

3) heavy network traffic

3) centralized server-client systems

intelligent network switching

[5] Energy consumption

2) Most IoT devices are battery powered

أهم تقنيات توفير الطاقة

1) sleep / hibernate 2) optimization

3) Energy-aware operation

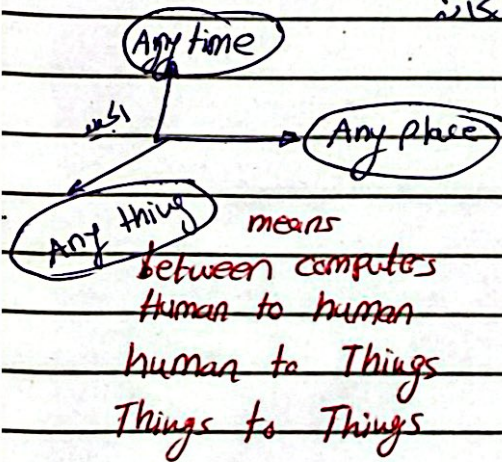
Energy harvesting
 توليد الطاقة من البيئة

[6] Customer's expectations

توقع العملاء من أجهزة IoT

* computing is becoming ubiquitous

الشيء في كل مكان



كل شيء في كل مكان في كل وقت
أي شيء في كل مكان

- ① connectivity الاتصال
- ② interoperability التوافق

2 Architecture البنية

- ① 3-layer Architecture.
- ② 5-layer Architecture.

وتسمى

③ Some specific Purpose Architecture

بنية محددة لهدف معين

Slide 132

أجهزة

① Device is any equipment that can communicate

الأجهزة هي معدات التي يمكنها التواصل
الأمثلة: الكاميرا، الهاتف، الحاسوب، الخ.
may sense, act or process data.

② Thing is any object that can be identified & connected in an IoT system

③ Physical thing

real-world object that can be sensed or controlled
(machines, robots) الخ

④ Virtual thing

digital object that can be stored & processed
data & software etc

⑤ IoT

System that connects Physical & Virtual things to communicate, process data & provide services.

الأشياء المتصلة

Device → must communicate

Thing → identified + connected

physical → real world

Virtual → digital world

IoT → connect every thing

* Physical things can be represented as Virtual things

* Devices collect data from the Physical world

* Devices can communicate through networks directly both.

* Information exchange happens between Physical & Virtual things

* communication networks ensure reliable & efficient data transfer

slide 135

* we have 3 types of Devices

[1] Data-carrying devices
directly attached to a physical thing to indirectly connect

[2] Data-capturing device
read-write functionalities capable of interacting with the physical thing

[3] sensing & Actuating device
A device capable of detecting & measuring data

ITU-T IoT Architecture

(5) Fundamental characteristics

[1] Interconnectivity ^{الترابط}
Devices can connect to the global network.

[2] Things-related services
Services are related to the connected devices.

[3] Heterogeneity ^{التنوع}
Devices are different but can work together.

[4] Dynamic changes
Devices change their state (connect, sleep, move)

[5] Enormous Scale
A very large number of devices communicate & generate data

IoT Requirements (11)

(1) Identification

Each device must have a unique ID
IP / RFID etc

(2) Interoperability between heterogeneous & distributed systems need to be ensured

الأنظمة المختلفة لا يمكن أن تتحدث مع بعضها البعض
مختلفة الأنظمة (Heterogeneous) تحتاج إلى

Interoperability

(3) Automatic Networking

الأنظمة يجب أن تكون قادرة على

Control function ←

self-configuration & etc

self healing, self optimization & self protection

(4) Automatic Services Provisioning

الأنظمة يجب أن تكون قادرة على توفير الخدمات

services are provided by

automatically capturing, communicating & processing data

using rules (operators/subscribers)

using data fusion & data mining

(5) location based capabilities

able to track their position to facilitate & detect their location.

(6) Security

Secure against CIA → Authenticity

confidentiality integrity

for both data & devices.

(7) Privacy Protection

Data → Private information

of the owners & must be protected.

(8) High quality services

الخدمات يجب أن تكون عالية الجودة

الخدمات يجب أن تكون عالية الجودة

related to human behaviour.

(9) Plug & Play

support Plug & Play capability

يجب أن تكون الأجهزة قابلة للتوصيل والتفصل بسهولة

Devices should work instantly

(10) Manageability

Work automatically without the intervention or participation of people.

(11) Scalability

highly scalable & be able to support a very large devices.

slide 140

Transport layer. 5 Arch. Network layer

3 + 2

3-layer Architecture

- ① Perception layer
- ② Network layer
- ③ Application layer.

Sense → Transfer → Use

① Perception layer (mechanisms)

- collects data using sensors
it include sensing devices that measures different parameters in their surrounding environment.

ex) thermometers / humidity sensors
inertial sensors.

② Network layer

responsible for the connectivity of things, to network devices (routers, access points) to servers & to the internet.

- Zigbee / Bluetooth / wi-fi
4G/5G / TCP / MQTT

③ Application layer

responsible for the delivery of the APP services to the users.

ex) smart-home / e-health /
Smart - transport.

5-layer Architecture

- ① the Processing layer (middleware) responsible for the storage & the analysis of data collected

it include databases, cloud storage & computing capabilities, data analysis modules.

② Business layer

management for the whole IoT system including business & profit models
- research & development.

Cloud based Architecture

هذا النظام يعتمد على Cloud

يعتمد على سحابة يتم فيها تخزين البيانات

Cloud Centric Approach.

Scalability & Flexibility

Fog based Architecture.

هذا النظام يعتمد على سحابة قريبة من الأجهزة (Edge) في Cloud

Edge device of Internet of Things
يعتمد على أجهزة الحافة في Cloud

Real time response & Low latency
Reduces cloud load

(Fog)

1. Interoperability (التوافقية) - (Transacting)

2. (Transacting) - (Transacting)

- Fog based Arch. extends cloud computing to the edge of the network.

Data is processed at sensors & gateways before sending it to the cloud.

- This reduce latency & supports real-time Apps.

Processing is done at the edge & cloud together.

Fog

1. Physical layer → all the physical & Virtual things
2. Monitoring layer → monitors devices & networks
3. Pre-processing → filters & analyze data
4. Temporary storage layer → store data temporarily
5. Security layer → protect data
6. Transport layer → sends data to cloud

- Devices in IoT can categorize

- ① data carrying (Store data)
- ② data capturing (read/write)
- 3) sensors (collect data)
- 4) Actuators (perform Action)

General device مع General

Connectivity / Processing في microcontroller مثال

يمكن أن يعمل كـ Stand-alone (stand-alone)

هذه الأجهزة لها قدرة على

1) Processing Power

قوة المعالج

A) Devices with no Processing capability

Passive devices - أجهزة سلبية

microcontroller - واصل

- فقط قرين أو تنقل بيانات

مع مثال RFID

B) Devices with Low Processing capability

في microcontroller

Smart light / Door sensor مثال

C) Devices with high Processing

في microcontroller قوي

Smart thermostat مثال

Smart cooling system

2) Connectivity

A) Devices with Low Connectivity

وانتقل بالإنترنت أو الشبكة مباشرة

محتاج جهاز مثل Gateway

وإزالة التكرار / تجميع البيانات

Data Aggregation + translation

B) Devices with high Connectivity

قدرة على الاتصال بالشبكة

مثال: هاتف مكتوب بالبيانات به القدرة على الحركة

mobilePhone / GSM Connection

يمكن وضع التصنيفين في الجدول

① LPHC (Low Processing high connectivity)

② LPLC (Low " Low ")

3) HPHC (High " High ")

slide 164

أخرى مفعول بيانات في ال

- main component of any IoT system

المكونات هي

1) Sensors & Actuators & Embedded

2) Connectivity

3) Data management & IoT analytics

4) IoT cloud

5) user interface

أنواع أجهزة IT

Sensors & Actuators & Embedded

③ Operation / mode

Deflection mode

Null mode

↓ (perturbation)
يقيس التغير

يؤكس القيمة المقاسة
حيث تفضل لفرز (Balance)

④ Measurement

Mechanical / Thermal / Magnetic
Radiant (Quantity)

⑤ Physical measurement Variable

المتغيرات الفيزيائية

Resistive Capacitive Inductive

* Sensors → كمية معروفة

Context awareness

is collected حصة المعلومات

* Actuators →

receive instructions
& perform actions

شرح عمليات أجهزة الـ sensor

* Signal كمية فيزيائية وكيفية

* الـ Signal تحويل إلى Digital (أما)

ثم يتم إرسال البيانات

Physical → Electrical → Digital → Network

* في كل Sensor موجود Transducer

وظيفته تحويل الطاقة من نوع إلى نوع آخر

* Sensor ≠ جزيئات

هو يقيس ويحول ويرسل البيانات

Classification Criteria طرق التصنيف للـ sensors

① Power Supply requirements

A) ① Passive sensors

لا تحتاج مصدر طاقة خارجي

② Active sensors

تحتاج مصدر طاقة خارجي

③ Nature of output signal

Analogy

Digital
01

من أي Sensor يستخدمه لازم يختاره حسب

Precision requirement & accuracy

المعايير Selection Criteria

① Accuracy of input Readings

② Reliability & Repeatability

③ Environmental conditions

④ Cost

⑤ Power consumption

Actuators (المشغل)

converting electrical signals into different actions

أمثلة

lights, displays, motors, robotic arms, heating & cooling elements.

sensor ← يقبل (input)
Actuator ← ينفذ (output)

Microcontrollers

بالقرب من (المعالج)

توافق بين

- Microprocessor

فقط CPU وذاكرة ومكونات خارجية
int / AMD die I/O / RAM

- Microcontroller

كل شيء في شريحة واحدة (chip)

PLC / Esp32 / Arduino ← أمثلة
ARM / Raspberry Pi ← أمثلة

معايير اختيار microcontroller

- ① bits → كلما زاد تردد الساعة
- ② RAM → سعة الذاكرة
- ③ Flash / ROM → تخزين دائم
- ④ General Purpose Input output (GPIO) Pins
- ⑤ connectivity → سواحل الاتصال
- ⑥ Power consumption → استهلاك الطاقة
- ⑦ Development Tools & community.

صورة خلية شرح أول مكونة.

Connectivity 2 ثانياً مكونة

القدرة على الاتصال بالبيئة الأخرى

الاتصال بالبيئة الأخرى لا يقتضي Total.

نوع الاتصال، نوع الاتصال

① Identification & Addressing

لدينا كل جهاز عنوان فريد مستخدم IPV4 خاصة عنوانية

أكل ← IPV6 ومحدد المقياس

② Low power communication

لدينا الاتصال باستخدام طاقة قليلة كـ LoRa

وأمثلة من BLE وBluetooth

③ Efficient Routing Protocols

لدينا الخوارزميات لتوجيه البيانات

④ High speed communication

⑤ Mobility

Slide 173 ← Smart gateway

مركز اتصال بين الشبكة المحلية والشبكة الخارجية

لدينا device يترجم Zigbee و الشبكات

Wi-Fi إلى Gateway يترجم لينج

موضوع في (Interplay) في النظام

Data traffic

security ① (مهم)

Re-Processing ②

③ في نوع من تطوير السحابة

Smart / Intelligence gateway

مدير للبيانات + analyzing data extracting useful info

كل البيانات ومنتجاتها

البيانات، مقلد للبيانات المجهزة.

الخيار 1: استخدام الإنترنت عند الحاجة إلى IP

الخيار 2: استخدام IP كإحدى ملامح + ذاكرة

كلتا النظامين تقنيات غير IP

Non-IP technologies

NFC / Bluetooth / RFID

ميزات: إمكانية الاتصال بالإنترنت (Charge) - قياسي

محدود النطاق (PAN)

مثال على نظام الـ Wearables: ساعة ذكية قابلة للشحن

لا يمكن استخدامها كإستشعار

نوع من تقنيات نظام الـ IP بجوار اتصاله مع الإنترنت

Low Power / Low PAN

↓
محدود النطاق

IEEE Low Power wireless Personal Area network

- تقنيات اتصال

IEEE 802.11 ← WiFi

IEEE 802.15.4 ← Low Rate WPAN

ZigBee

Thread

6LoWPAN

(WSN)

الخاتمة (3)

Data management & Analytics

في عتبار البيانات الضخمة (Colossal)
 تنتقل بين الأجزاء
 حصة البيانات تكون

Sensor → gateway → Cloud →

Analytics → Actuator.

معالجة البيانات - إدارة البيانات Management

* أثار IoT Analytics

معالجة البيانات الضخمة (data)

التحليلات الضخمة (Big Data)

البيانات الضخمة (Big Data)

البيانات الضخمة (Big Data)

Smart decision

Cloud

أمثلة (1) تحليل البيانات

مراقبة حركة المرور

human movement pattern

monitor driving behavior (2)

مراقبة حركة المرور

أربع دمج (4)

IoT cloud

معالجة البيانات الضخمة

التخزين

المعالجة

التحليل

اتخاذ القرار

IoT cloud

معالجة البيانات الضخمة

في بيئات

Fog computing (1)

Edge computing (2)

آلية عمل النظام (3) IoT system

User interface

واجهة المستخدم (UI)

178

البيانات الضخمة (Big Data)

معالجة البيانات

UI - Data access (1)

Data access (1)

Alarms (2)

Control Actions (3)

Instructions (4)

Preferences (5)

البيانات الضخمة (Big Data)

Forms

البيانات الضخمة (Big Data)

mobile / tablet Apps

direct interact with smart devices like voice assistants (Alexa).